

《算法分析与设计》作业四

姓名：刘懿仁 学号：57123130

题目1： n 个铁管具有重量，被按序存放在 $w[i]$ ， $1 \leq i \leq n$ 。这些铁管将根据它们的顺序，被焊接成一个大的铁管，每个时间任意两个相邻的铁管可以被选中来进行焊接。焊接的代价是焊接的铁管中的重量较大的铁管的重量。例如： $w[1]=5$ ， $w[2]=1$ ， $w[3]=2$ ，如果1和2先进行焊接，则焊接的代价为5，然后3被焊接代价为6，那么总的焊接代价为 $5+5=10$ 。但是如果先焊接2和3，再焊1，那么总的代价为 $2+5=7$ 。

a) 设计一个动态规划算法去发现最优的焊接顺序，使得整个代价最小和确立迭代关系。

b) 将设计的算法应用到一个具体的实例中，去发现最优焊接顺序和其相应的焊接总代价，该实例具有5个钢管， $w[1]=6$ ， $w[2]=2$ ， $w[3]=7$ ， $w[4]=5$ ， $w[5]=8$ 。请给出详细的解决过程。

答：

a) 分析最优解结构：设最优解为 $dp[1:n]$ ，表示焊接从1到 n 钢管的最小代价。每一步焊接的代价是相邻两个铁管中重量较大的一个的重量。假设在 k 处焊接，则子问题 $dp[1:k]$ 和 $dp[k+1:n]$ 同样代价最小。

递归定义最优值： $dp[i:j]=\min(dp[i:k]+dp[k+1:j]+\max(w[i:k], w[k+1:j]))$ ，边界情况为当 $i=j$ 时， $dp[i:i]=0$ 。

计算最优值：首先需要预处理数组 $w[i:j]$ =从第 i 号铁管到第 j 号铁管的重量总和， $1 \leq i \leq j \leq n$ ，自底向上递归计算，首先初始化所有 $dp[i:i]=0$ ，然后长度从2到 n 遍历计算所有 dp ，递归计算。

构造最优解：通过 $dp[1:n]$ ，得到每一次焊接的顺序。

b) $l=1$ 时， $dp[1:1]=dp[2:2]=\dots=dp[5:5]=0$

$l=2$ 时， $dp[1:2]=6$ ， $dp[2:3]=7$ ， $dp[3:4]=7$ ， $dp[4:5]=8$

$l=3$ 时，
 $dp[1:3]=\min(dp[1:2]+w[1:2], dp[2:3]+w[2:3])=\min(6+8, 7+9)=14$ ，
 $dp[2:4]=\min(dp[2:3]+w[2:3], dp[3:4]+w[3:4])=\min(7+9, 7+12)=16$ ，
 $dp[3:5]=\min(dp[4:5]+w[4:5], dp[3:4]+w[3:4])=\min(8+13, 7+12)=19$

$l=4$ 时，
 $dp[1:4]=\min(dp[1:3]+w[1:3], dp[1:2]+dp[3:4]+w[3:4], dp[2:4]+w[2:4])=25$ ，
 $dp[2:5]=\min(dp[2:4]+w[2:4], dp[2:3]+dp[4:5]+w[4:5], dp[3:5]+w[3:5])=28$

$l=5$ 时，
 $dp[1:5]=\min(dp[1:4]+w[1:4], dp[2:5]+w[2:5], dp[1:3]+dp[4:5]+w[1:3], dp[1:2]+dp[3:5]+w[3:5])=37$

所以，综上所述， $dp[1:5]=37$ ，焊接的顺序为： $[1:2], [2:3], [4:5], [3:4]$ 。